

סימולציית בגרות במדעי המחשב – 5 יח"ל

נושא: יסודות Java/C, מערכים, ותכנות מונחה עצמים

זמן: 90 דקות

שם התלמיד: עידו ל.

שפת תכנות: Java

הנחיות:

- ענה על כל השאלות במקומות המיועדים לכך.
- ניתן לכתוב ב-Java או ב-C#.
- הנח כי כל המחלקות הדרושות מיובאות.

שאלה 1: מערכים ואלגוריתמיקה

מערך של מספרים שלמים נחשב ל"מערך מאוזן" אם אורכו זוגי, וסכום האיברים בחציו הראשון שווה בדיוק לסכום האיברים בחציו השני.

תשובה:

```
public static boolean isBalanced(int[] arr) {  
    int sum1 = 0;  
    int sum2 = 0;  
    int half = arr.length / 2;  
  
    for (int i = 0; i < half; i++) {  
        sum1 += arr[i];  
    }  
  
    for (int i = half + 1; i < arr.length; i++) {  
        sum2 += arr[i];  
    }  
  
    if (sum1 == sum2) {  
        return true;  
    }  
    return false;  
}
```

שאלה 2: תכנות מונחה עצמים

סעיף א: המחלקה Team

כתוב את המחלקה Team. המחלקה תכלול: שם קבוצה (String), מספר חברים (int), וצורך במחשבים (boolean).

תשובה סעיף א:

```
public class Team {
    public String teamName;
    public int numMembers;
    public boolean needsComputers;

    public Team(String teamName, int numMembers, boolean
needsComputers) {
        this.teamName = teamName;
        this.numMembers = numMembers;
        this.needsComputers = needsComputers;
    }

    public String getTeamName() {
        return teamName;
    }
}
```

סעיף ב: המחלקה Hackathon

ניהול מערך של אובייקטים מסוג Team.

תשובה סעיף ב:

```
public class Hackathon {
    private Team[] teams;
    private int maxTeams;
    private int currentTeams;

    public Hackathon(int maxTeams) {
        this.maxTeams = maxTeams;
        this.teams = new Team[maxTeams];
        this.currentTeams = 0;
    }

    public boolean addTeam(Team t) {
        this.teams[currentTeams] = t;
        currentTeams++;
        return true;
    }

    public int countComputersNeeded() {
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < teams.length; i++) {
            if (teams[i].needsComputers) {
                total += teams[i].numMembers;
            }
        }
        return total;
    }
}
```

שאלה 3: מחרוזות

בדיקת סיסמה חזקה (אורך 8 לפחות, אות גדולה וספרה).

תשובה:

```
public static boolean isValidPassword(String pass) {  
    if (pass.length() >= 8) {  
        for (int i = 0; i < pass.length(); i++) {  
            char ch = pass.charAt(i);  
            if (ch >= 'A' && ch <= 'Z') {  
                return true;  
            }  
        }  
    }  
    return false;  
}
```

בהצלחה!